10月15日 発表用カンニングペーパー Ver.4

【スライド7・削除率と最大成分の割合】

E_1 は初期の辺数、E_t は t 回目の要求を処理する**直前に残っている辺数**。差 $E_1 - E_t$ を初期辺数で割った $p(t) = 1 - E_t/E_1$ は、その要求の直前までに削除された辺の割合。削除に失敗しても t は進むが、辺数が変わらなければ $p(t)$ も変わらない。

全成分の頂点数の和は N なので、最大成分の割合は $P = s_R/N$。辺で規格化する削除率 p と、頂点で規格化する P を区別する。

【スライド8・Sの分子に二乗が現れる理由】

原典 (S3) は**最大成分を1個除く**と定義する。以下はその定義を理解するための数学的解釈。残る頂点から1個を一様に選ぶと、大きい成分ほど選ばれやすい。$N - s_R > 0$ を前提に、属する成分サイズの期待値を求める。

〔板書〕

$$N - s_R = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \Pr(\text{第}r\text{成分を選ぶ}) = \frac{s_r}{N - s_R},$$

$$S = \sum_{r=1}^{R-1} \left(s_r \frac{s_r}{N - s_R} \right)$$

$$= \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{N - s_R} = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r}.$$

成分サイズと、その成分を引く確率を掛けるので二乗になる。巨大成分の寄与が平均を支配する場合に、残りの成分の変化を見るというのが除外理由の理解であり、原典に明記された著者の説明とは区別する。

【スライド9・有限サイズ効果を調べる】

有限サイズで急変しても、無限サイズの不連続性は確定しない。異なる N で同じ観測量を測り、サイズ依存性を調べる。

【スライド10・両対数の傾きと指数】

(S4)・(S5) を直線の形で読む。$x, y, z > 0$、対数の底をそろえる。

〔板書〕

$$X = \log y, \quad Y = \log x, \quad b = \log z,$$

$$Y = \zeta X + b,$$

$$\Delta Y = \zeta \Delta X \quad \Longrightarrow \quad \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \zeta \qquad (\Delta X \neq 0).$$

実データでは直線回帰の傾きから指数を推定する。18〜22 の臨界点・指数推定につながるが、よい直線だけで物理的なべき則が証明されるわけではない。

【スライド11・FSSを使う目的】

異なる N の測定から、臨界点と臨界指数を推定する。(S9) の疑似臨界点のシフトと、(S10) の臨界点での P のサイズ依存がその例。FSS は物理的な仮定に基づき、SPP の操作規則から得られる恒等式ではない。

【スライド 12・無限系の連続転移から (S6) を理解する】

有限 N の結果から無限サイズの転移を調べるため、まず通常の連続パーコレーションの臨界挙動を背景として考える。無限サイズとは、無限個の頂点を計算することではなく、$N \to \infty$ **の極限での振る舞い**である。

p は辺の削除率。通常の連続転移では、$p < p_c$ で p_c に近い側に巨大成分が存在し、p を増やして p_c へ近づくと、その割合 P_∞ は 0 に近づく。p は臨界点を過ぎても定義される。

0 に近づくという条件だけから、べき乗則は導けない。通常の ER ランダムグラフのパーコレーションや、2D 正方格子のボンドパーコレーションでは、臨界べきスケーリングが知られている。その背景を用いて $P_\infty \propto (p_c - p)^\beta$ と考えるのであり、2D の制限なし SPP で証明済みという意味ではない。

相関体積は、相関が及ぶ領域の規模を表す量。通常の連続転移の描像（$\bar{\nu} > 0$）では、相関体積が系全体の N 程度になると有限サイズ効果が重要になる。その幅で臨界点からの距離を割って u を作り、無限系のべき則と幅を組み合わせて P の代表的な規模を見積もる。

〔板書〕前半は理解用のスケーリングの考察、最後の (S6) は原典の FSS の仮定

$$
\begin{aligned}
\delta = p_c - p > 0 \qquad (p < p_c),\\
P_\infty(p) \propto \delta^\beta = (p_c - p)^\beta,\\
V_{\text{corr}} \propto |p - p_c|^{-\bar{\nu}}, \qquad V_{\text{corr}} \sim N,\\
|p - p_c|^{-\bar{\nu}} \sim N \quad \Longrightarrow \quad |p - p_c| \sim N^{-1/\bar{\nu}},\\
u = \frac{p - p_c}{N^{-1/\bar{\nu}}} = (p - p_c)N^{1/\bar{\nu}},\\
P_{\text{scale}} \sim \left(N^{-1/\bar{\nu}}\right)^\beta = N^{-\beta/\bar{\nu}},\\
\langle P(p, N)\rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}\left[(p - p_c)N^{1/\bar{\nu}}\right]. \quad \text{(S6)}
\end{aligned}
$$

u は異なるサイズの臨界点近傍の位置を比較する変数で、符号を残すことで $p < p_c$ と $p > p_c$ を区別する。**引数が一定のときの P のサイズ依存が前因子、サイズに応じて調整した臨界点からの距離が引数。**残る位置依存を $F^{(1)}$ で表す。

以上は (S6) の形を動機づける背景説明で、この代入だけで有限系の FSS を厳密に証明したことにはならない。原典は (S6) を ansatz として採用する。$\bar{\nu}$ は相関体積指数であり、ER の相関体積を 2D の実空間の面積と無条件に同一視しない。

【スライド 13・S の前因子はなぜ増大するか】

通常の連続転移では、無限系の有限クラスターの平均 S_∞ は臨界点付近で増大する。12 と同じ幅を使うと、P と逆符号の指数になる。前半は一般的な臨界スケーリングによる補足で、最後の (S7) は原典の仮定。

〔板書〕

$$
\begin{aligned}
S_\infty(p) &\propto |p-p_c|^{-\gamma}, \\
S_{\text{scale}} &\sim \left(N^{-1/\bar{\nu}}\right)^{-\gamma} = N^{\gamma/\bar{\nu}}, \\
\langle S(p,N)\rangle &= N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(u). \qquad \text{(S7)}
\end{aligned}
$$

$\gamma > 0$ なら距離が小さいほど S_∞ が増大する。u は共通でも $F^{(1)}$ と $F^{(2)}$ は別の関数。無限系の有限クラスターの平均を、有限系の最大成分 1 個除外と無条件に同一視しない。

【スライド 14・平均 S の最大位置を求める順序】

N を固定し、**同じ p で S を試行平均してから、平均曲線が最大になる p を探す。**その位置を $p_c(N)$ と定義する (S8)。各試行のピーク位置を先に求めて平均する量とは一般に異なる。

【スライド 15・平均 S のピークからシフト則へ】

固定 N では (S7) の前因子は p によらない正定数なので、平均 S の最大位置は $F^{(2)}$ の最大位置に対応する。**サイズによらないピーク位置 u_*** がスケーリング領域内にあり、**補正・離散化・観測端の影響を無視できる**という追加前提を置く。以下は (S7)・(S8) から (S9) の形を理解する数学的補足。

〔板書〕

$$
\begin{aligned}
u &= (p-p_c)N^{1/\bar{\nu}}, \qquad \langle S\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(u), \\
u_* &= \operatorname*{argmax}_u F^{(2)}(u) = [p_c(N)-p_c]N^{1/\bar{\nu}}, \\
p_c(N)-p_c &= u_* N^{-1/\bar{\nu}}, \\
p_c &= p_c(N) - u_* N^{-1/\bar{\nu}} \\
&= p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}}, \qquad b = -u_*. \quad \text{(S9)}
\end{aligned}
$$

b の符号は限定しない。通常の FSS で $\bar{\nu} > 0$、b が N によらない有限定数なら、シフト項は 0 へ近づき $p_c(N) \to p_c$ となる。(S9) だけで $\bar{\nu} > 0$ が証明されるわけではない。

【スライド 16・共通の臨界点では引数が 0】

全サイズで同じ p_c を使い、(S6) へ代入する。$A_0 = F^{(1)}(0)$ が N によらない有限の正定数なら、主要なサイズ依存を取り出せる。

〔板書〕

$$
\begin{aligned}
p = p_c \quad &\Longrightarrow \quad u = (p_c - p_c)N^{1/\bar{\nu}} = 0, \\
\langle P(p_c,N)\rangle &= N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(0) \\
&= A_0 N^{-\beta/\bar{\nu}} \propto N^{-\beta/\bar{\nu}}. \qquad \text{(S10) に対応}
\end{aligned}
$$

原文の $P(p_c)$ は平均と N 依存を省略した記法。比例・主要なべき依存は補正項まで等しいという意味ではなく、関数値が 0 や発散する場合には同じ主張はできない。

【スライド 17・サイズごとの疑似臨界点では引数が− b】

16 の共通 p_c に対し、各 N の平均 S ピーク $p_c(N)$ で評価する。$P_c(N)$ はその位置の最大成分の**割合 P の試行平均**、$S_c(N)$ は S の試行平均。S 自体は試行内の頂点加重平均で、$\langle S\rangle$ はさらに試行間平均である。

〔板書〕

$$
\begin{aligned}
p_c(N) - p_c &= -bN^{-1/\bar{\nu}}, \\
u\big|_{p=p_c(N)} &= [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}} \\
&= \left(-bN^{-1/\bar{\nu}}\right) N^{1/\bar{\nu}} = -b, \\
P_c(N) &= \langle P(p = p_c(N), N)\rangle \\
&= N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(-b) \sim N^{-\beta/\bar{\nu}}, \qquad \text{(S11)} \\
S_c(N) &= \langle S(p = p_c(N), N)\rangle \\
&= N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}(-b) \sim N^{\gamma/\bar{\nu}}. \qquad \text{(S12)}
\end{aligned}
$$

定義の等号と FSS の $\sim$ を区別する。$F^{(1)}(-b), F^{(2)}(-b)$ が N によらない有限の正定数という前提で、指数比 $\beta/\bar{\nu}, \gamma/\bar{\nu}$ を推定する。個々の指数が直接すべて決まるわけではない。添字 c は経路長上限 C とは別。

【スライド 18・候補 p ごとの回帰と Fig.S1(a)(b)】

未知の p_c を探すため、**候補 p を固定するたびに、複数サイズの対数データを直線回帰する。**r は $\log N$ と $\log\langle P(p,N)\rangle$ の Pearson 相関係数で、p と r^2 の相関ではない。

〔板書〕

$$
X_i = \log N_i, \quad Y_i = \log\langle P(p, N_i)\rangle, \qquad Y_i \approx a + \zeta X_i.
$$

平均 $P > 0$、対数の底を統一、両データの分散は非零。切片を含む等重みの最小二乗単回帰では r^2 が決定係数に一致し、1 に近いほど採用サイズ範囲で直線に沿う。負の傾きでは r も負になり得るが、二乗では符号を除いて比べられる。臨界点なら $\zeta = -\beta/\bar{\nu}$ を期待する。

Fig.S1(a) は横軸 p、縦軸は各 p で求めた r^2。黄色のひし形の最大位置から $p_c = 0.750$ を採用する。(b) は $\Delta = 0.005$ として、黒四角：0.750、紫丸：0.745、赤上向き三角：0.755 を比較する。黄色破線は黒系列に重なる当てはめ。

原図では黒は概ね直線、紫は大きい N 側で横ばいに近づき、赤は下方へ曲がる。これは目視の読み取りで新たな定量評価ではない。著者は選んだ p_c が最もよいべき乗当てはめを示すと説明する。(b) は (a) と一続きの確認で、独立した別の推定法ではない。高い r^2 だけで真の臨界点は証明できず、ここでの ER・$C = 1$ の値を 2D 格子の値としない。

【スライド 19・制限なしで同じ方法を使う】

Fig.S1(c) の r^2 最大から $p_c = 0.646$ を推定する。縦軸は約 0.7〜1.0 に拡大され、(a) とは範囲が異なる。(d) は $\Delta = 0.01$、黒四角：p_c、紫丸：$p_c - \Delta$、赤上向き三角：$p_c + \Delta$ の確認。

$C = \infty$ の数値設定は $C = N$ で、有限グラフの最短長は $N - 1$ 以下なので上限は実質的に制限しない。著者は固定 p_c での指数に強い有限サイズ効果、p_c 推定には影響なしと評価する。これは数値解析に基づく著者の評価であり、数学的証明ではない。

【スライド 20・シフトの大きさと表示倍率】

(S9) を移項して絶対値を取ると、ずれの向きではなく大きさを得る。Fig.S2 では $C = 1, 2, 3, \infty$ に $X = 0, 1, 2, 3$ を対応させ、縦値を 1、10、100、1000 で割って表示する。**同じ系列の X は N によらない定数**で、10 の対数横軸の X とは別の記号。

〔板書〕

$$
\begin{aligned}
p_c &= p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}}, \qquad \text{(S9)} \\
p_c - p_c(N) &= bN^{-1/\bar{\nu}} \quad \Longrightarrow \quad |p_c - p_c(N)| = |b| N^{-1/\bar{\nu}}, \\
Y(N) &= AN^{\alpha}, \qquad A > 0,\ N > 0, \\
\log \frac{Y(N)}{10^X} &= \log \frac{AN^{\alpha}}{10^X} \\
&= \alpha \log N + \log A - X \log 10.
\end{aligned}
$$

表示倍率は切片だけを変え、傾きは α のまま。Fig.S2(a) では $Y(N) = |p_c - p_c(N)|$、$A = |b|$、$\alpha = -1/\bar{\nu}$ なので、傾きから $1/\bar{\nu}$ を推定する。$b \neq 0$ で正の縦値が必要。絶対値から b の符号は読めない。番号付きの (S9) 以外は説明用の代数変形。

原論文は先に P のべき乗当てはまりから p_c を推定し、その値を使ってシフトを当てはめる。Fig.S2 は全パネル両対数軸。点は平均量に基づく結果、線は対数回帰で、誤差棒の省略は誤差 0 を意味しない。$p_c(N)$ は平均 S 曲線のピークであって、各試行のピーク位置の平均ではない。

【スライド 21・全サイズに共通の p_c で評価する】

Fig.S2(b) の P の傾き $-\beta/\bar{\nu}$ は (S10)、(c) の S の傾き $\gamma/\bar{\nu}$ は (S7) に $p = p_c$ を代入した関係。(c) は疑似臨界点での (S12) ではない。制限なしの固定 p_c での強い有限サイズ効果に注意する。

【スライド 22・サイズごとの $p_c(N)$ で評価する】

各 N で平均 S が最大となる $p_c(N)$ を使う。(d) の $P_c(N)$ は (S11)、(e) の $S_c(N)$ は (S12) で、傾きはそれぞれ $-\beta/\bar{\nu}, \gamma/\bar{\nu}$。21 と違うのは評価位置で、同じ指数比でも有限サイズの推定値は異なり得る。

【スライド 23・Table S2 と主論文 Table I の違い】

Table S2 は補足の第 2 表。ER の conventional ensemble（同じ p で試行平均）での FSS 推定値を整理する。C は経路上限、p_c は無限系の推定臨界点、$1/\bar{\nu}$ はシフト指数。**critical は共通 p_c、pseudo-critical は各 N の $p_c(N)$ での評価であり、連続・不連続の分類ではない。**

制限なしの $\beta/\bar{\nu}$ は固定 0.04 ± 0.01 ／ピーク 0.24 ± 0.01、$\gamma/\bar{\nu}$ は固定 0.15 ± 0.01 ／ピーク 0.53 ± 0.01。有限 C では両推定は比較的近い。数値差そのものと、固定 p_c の強い有限サイズ効果という著者の評価を区別する。

主論文 Table I は、**各試行の最大単一辺落下を基準に状態を選び、測定してから試行平均する event-based ensemble**。平均 S 曲線のピーク位置とも、要求 1 回で経路全体を削除した落下とも別。制限なしは $\beta/\bar{\nu} = 0.21 \pm 0.01$、$\gamma/\bar{\nu} = 0.55 \pm 0.01$。SM は最大単一辺落下の直後・直前を区別して両方報告しており、Table I を一方だけと断定しない。

C=1 のピーク $\gamma/\bar{\nu}$ は Table S2 で 0.35 ± 0.001、主論文本文で 0.35 ± 0.01 という相違を残し、原典の値を訂正しない。指数の「±」は回帰標準誤差で 95% 区間ではない。これらの表だけで 2D 制限なし SPP の転移次数を証明しない。

原典：Kim & Radicchi (2024)。SM II・III・IV A〜C：S1〜S12、Fig.S1・S2、Table S2、event の前後・平均は S13〜S22。主論文 PDF2〜3：Table I。背景説明の一次資料と照合記録は `source_check_ver4.md`。